

第一章：嵌入式系统开发基础

【核心目标】理解嵌入式系统的基本概念、组成架构及开发流程。

1. 嵌入式系统基本概念

- 嵌入式系统的定义（以应用为中心，软硬件可裁剪，严格的时空、成本、功耗约束）。
实时性 低 低
- 嵌入式系统的特点及应用领域。

2. 嵌入式系统的组成架构

- 硬件层：嵌入式微处理器（ARM、MIPS、PowerPC 等）、外围设备。
- 软件层：BootLoader、嵌入式操作系统（RTOS 概念，如 VxWorks、uC/OS-II，与通用操作系统的区别）。uboot

3. 嵌入式交叉开发环境

- 交叉编译的概念。
- 宿主机（Host）与目标机（Target）的作用与区别。
板子
- 程序的联机调试方式（ROM 监控器、在线仿真器 ICE、在线调试 OCD 等）。

4. 嵌入式开发流程

- 软硬件协同设计的特点与优势。
- 软件开发五大阶段（环境建立、代码编辑、交叉编译与链接、下载/重定位、联机调试）。
- 代码可移植性与可重用性的实现方法。

第二章：Linux 操作系统

【核心目标】掌握 Linux 基本架构、文件系统及常用 Shell 命令与脚本基础。

1. Linux 系统基础

→ 基于网络的操作系统，操作系统内核自带网络的协议栈

- Linux 系统的特性（网络操作系统，与 UNIX 兼容，开源 GPL 协议）。
- 内核版本号规则（如 2.6.14 中主版本、次版本、修订号的含义）。
- Linux 的三层体系结构（内核层、Shell 层、应用层）及其作用。

2. Linux 文件系统与权限

- 常见目录结构及作用（/bin, /sbin, /etc, /dev, /home, /tmp 等）。
干嘛的，存什么文件的。
- 文件类型（普通文件、目录文件、设备文件、链接文件）。
- 文件权限表示法（rwx 的含义及其八进制数字表示，如 755, 644）。
符号模式 chmod u+rwx b.txt
数字模式 chmod 755 a.txt
- 权限与属性修改命令（chmod, chown）。
如果不止要改变目录的权限，还要改变目录下所有子目录和子目录中文件的权限，需要用到参数“-R”

3. 常用 Shell 命令

- 文件与目录操作：pwd, cd, ls (含 -a, -l), mkdir, rm, cp, mv, cat。
- 归档与压缩：tar 命令参数的使用（-c 打包，-x 解压，-z gzip 压缩，-v, -f）。

4. Shell 基础与脚本编程

- Shell 的定义与双重角色（命令解释器 + 编程语言）。
- 特殊字符（单引号、双引号的转义规则）。
想执行一个目录但发现没有权限，就可以用这个方法改
- 标准输入/输出及重定向（>, >>, <）。
所见即所得
- 变量赋值与读取（echo, read）。
通过\$解析变量，通过\解析命令，通过\取消特殊字符的含义
- 特殊环境变量（\$# 参数总数，\$0 脚本名， \$? 返回值）。

第三章：ARM 体系结构及编程模型

【核心目标】深入理解 ARM 处理器的内部结构、工作模式、寄存器组织及异常处理。

1. ARM 处理器基础

- ARM (Advanced RISC Machines) 架构特点（Load/Store 架构、RISC 特性、Chip-less 商业模式）。
- 数据存储格式（大端格式 Big-endian、小端格式 Little-endian）及字节/半字/字对。
加载/存储的架构

齐机制。

2. 工作状态与工作模式

#立即数(0~255)

- 两种工作状态: ARM 状态 (32 位指令, PC 偏移量为 8) 与 Thumb 状态 (16 位指令)。
- 7 种工作模式: 用户模式(usr) + 6 种特权模式 (系统 sys、管理 svc、快中断 fiq、外部中断 irq、数据中止 abt、未定义 und)。

3. 寄存器组织 (重点)

- 通用寄存器 (重点掌握特定寄存器: R13/SP 堆栈指针、R14/LR 链接寄存器、R15/PC 程序计数器)。
- 状态寄存器: CPSR (当前程序状态寄存器) 的条件标志位 (N, Z, C, V) 与控制位。
- SPSR (备份程序状态寄存器) 的作用。

4. 异常处理机制 (重点)

- 异常的分类及优先级 (复位 Reset 最高)。
- 数据中止 (Data Abort) 与预取中止 (Prefetch Abort) 的区别。
- 异常发生时处理器的四大硬件自动操作流程。
- 从各种异常返回时的指令及 PC 偏移量计算 (如 SUBS PC, R14_abt, #4 或 #8)。

第四章: ARM 指令系统及汇编程序设计

【核心目标】熟练掌握 ARM 汇编指令的寻址方式, 能阅读并分析基础汇编代码。

1. 指令分类及寻址方式

- 寻址方式概念及辨析 (立即寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、基址变址寻址、多寄存器寻址、堆栈寻址)。相对寻址
- 堆栈的四种工作方式 (满递减、满递增、空递减、空递增)。

2. 常用 ARM 汇编指令详解

- 数据处理指令: MOV, ADD, SUB, 逻辑运算 (AND, ORR, EOR, BIC), 比较测试 (CMP, TST)。
- 指令的 (S) 后缀 (是否更新 CPSR 条件码标志位)。状态 N, Z, C, V
- 条件后缀的使用 (EQ 相等/Z=1, NE 不等, GT 大于, LT 小于等)。
- 加载/存储指令: LDR, STR, 批量加载存储 LDM/STM。批量
- 跳转指令: B (无返回跳转), BL (带返回跳转/保存 LR), BX (带状态切换跳转)。
- 状态寄存器访问: MRS (读到通用寄存器), MSR (写回状态寄存器)。
- 协处理器指令: CDP, MRC, MCR 等。

3. 汇编程序设计基础 (ATPCS 规范)

- 参数传递规则 (参数个数 ≤ 4 使用 R0~R3; 个数 > 4 使用堆栈传递)。
- 返回值规则 (32 位结果通过 R0 返回)。
- 简单的汇编逻辑分析 (能根据代码推导寄存器的最终数值)。

一、单项选择题 (本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

1. 嵌入式系统设计的核心目标是 (B)

- ☒ 追求最高的处理器主频
- ☒ 以应用为中心, 满足特定的功能、功耗和成本等约束
- ☒ 运行通用的桌面操作系统
- ☒ 提供标准化的硬件接口供用户随意扩展

2. 在 Linux 中, 若要连续查看一个长文本文件的内容, 最合适的命令是 (B)

- ☒ pwd

把多个文件连接起来,一起输出

b.txt c.txt

cat a.txt b.txt c.txt 查看文件内容,显示在屏幕上

cat >a.txt 创建文件,覆盖写入

☒ cat
☒ mkdir
☒ rm

cat = concatenate

连接 | 查看文件

3. 若某 Linux 文件的权限为 rwxrw-r--, 则其对应的八进制数字表示为 (A)

- ☒ A. 764
- ☐ B. 754
- ☐ C. 774
- ☐ D. 744

4. 在 Linux 系统的目录结构中, 用来存放系统配置文件的核心目录是 (C)

A. /dev 设备: 串口、蓝牙、鼠标、键盘...

B. /bin 二进制文件

☒ C. /etc 配置文件

D. /lib 静态库

5. 在 Linux Shell 中, 如果希望将命令的输出追加到指定文件的末尾, 而不覆盖原有内容, 应使用的符号是 (C)

- ☐ A. <
- ☐ B. >
- ☒ C. >>
- ☐ D. <<

6. 在 ARM 处理器的寄存器中, R14 通常被称为 (B)

A. 堆栈指针 (SP) R13

☒ B. 链接寄存器 (LR)

C. 程序计数器 (PC) R15

D. 状态寄存器 (CPSR)

7. ARM 处理器的 7 种工作模式中, 大多数应用程序运行的模式是 (C, 该模式属于非特权模式)

A. 系统模式 (sys)

B. 管理模式 (svc)

☒ C. 用户模式 (usr)

D. 中止模式 (abt)

8. ARM 指令 LDR R0, [R1] 所采用的寻址方式是 (B)

A. 寄存器寻址 LDR R0, R1

☒ B. 寄存器间接寻址

C. 立即寻址

D. 多寄存器寻址

9. 在 ARM 体系结构中, 若要将程序状态寄存器 (CPSR) 的值读取到通用寄存器中, 应使用的指令是 (B)

A. MSR

☒ B. MRS

C. LDR

D. STR

S → R

MRS

10. ARM 指令 BX 的主要功能是 (B)

A. 协处理器数据传输

B. 软中断调用

- ☒ C. 带状态切换的跳转
 D. 内存屏障
11. 使用 Linux 下的 tar 命令创建一个新的打包文件时，必须使用的参数选项是 (B)
- A. -x
☒ B. -c
 C. -v
 D. -f
12. 某 ARM 指令带有 NE (Not Equal) 条件后缀，则该指令被执行的条件是 CPSR 寄存器中的 (B)
- A. Z 标志位置位 (Z=1)
☒ B. Z 标志位清零 (Z=0)
 C. N 标志位置位 (N=1)
 D. C 标志位清零 (C=0)
13. 当 ARM 微处理器同时发生多个异常时，以下异常中优先级最低的是 (D)
- A. 复位 (Reset) 最高
 B. 数据中止 (Data Abort)
 C. 快速中断 (FIQ)
☒ D. 软件中断 (SWI)
14. 在 ARM 处理器的存储器组织中，如果数据的低字节存储在低地址处，高字节存储在高地址处，这种格式称为 (B)
- A. 大端格式
☒ B. 小端格式
 C. 字对齐
 D. 半字对齐
15. 根据 ATPCS 规则，如果一个子程序的参数有 6 个，那么第 5 个和第 6 个参数是通过什么方式传递的？ (C)
- A. 寄存器 R4 和 R5 $\leq 4 \text{ } R0 \sim R3 > 4$
 B. 寄存器 R8 和 R9
☒ C. 数据栈 (堆栈)
 D. 协处理器

二、填空题 (本大题共 5 小题 10 空，每空 2 分，共 20 分)

16. ARM 数据处理指令的执行结果是否更新 CPSR 中的条件码标志位，取决于指令的助记符后是否带有 S 后缀；如果不带该后缀，即使运算结果为零，也不会将 Z 位置位 (比较指令 CMP、TST 除外，它们默认更新标志位)。★
17. ARM 微处理器的状态寄存器 CPSR 中包含了条件码标志位，其中 N 代表 负/小于 标志，Z 代表 零/相等 标志。
18. ARM 指令集支持四种类型的堆栈工作方式，除了空递减和满递增堆栈外，还包括 空递增 堆栈和 满递减 堆栈。
19. 在 ARM 架构中，当程序执行发生异常时，处理器会自动将返回地址存入特定的 链接寄存器 LR/R14 寄存器中，并将当前的 CPSR 保存到对应的 SPSR 寄存器中。★
20. 嵌入式系统与通用计算机系统相比，其软硬件通常是可 裁剪 的，并且对功耗、体积和成本有着严格的 约束。

三、名词解释题 (本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

21. 大端格式 (Big-endian)

- ~表示当前登录用户的主目录
 进入当前目录下某个文件夹。
 root用户: $\sim = /root$
 普通用户: $\sim = /home/用户名$
22. 目标机 (Target) cd. 啥都没干
 23. 基址变址寻址 cd 文件夹名或 $cd \sim$ 回自己家目录
 24. RTOS (实时操作系统) cd .1 文件夹名 $cd /$ 去根目录 (系统最顶层)
 四、简答题 (本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分) $cd ..$ 表示当前目录下的文件
 $cd ..$ 回到上一级目录

25. 简述在 Linux 系统中, 读 (r)、写 (w)、执行 (x) 权限对于“文件”和“目录”分别意味着什么?
 26. 请列举除用户模式 (usr) 之外, ARM 处理器的 6 种特权工作模式。
 27. 简述 ATPCS 规则中关于子程序参数传递的基本规范 (即参数个数 ≤ 4 和 > 4 时的处理方式)。

五、编程与操作题 (本大题共 2 小题, 共 15 分)

28. Linux Shell 命令操作题 (8 分)

请写出完成以下连续操作的 Linux Shell 命令序列:

- (1) 在根目录的 /tmp 目录下创建一个名为 work 的文件夹。(2 分) $mkdir /tmp/work$
 (2) 将当前用户主目录下的 test.c 文件移动到刚才创建的 /tmp/work 目录中。(2 分) $mv test.c /tmp/work$
 (3) 切换当前工作目录到 /tmp/work。(2 分) $cd /tmp/work$
 (4) 将 test.c 文件的权限修改为: 文件所有者具备读、写权限 (6), 同组用户及其他用户仅具备读权限 (4)。(2 分) $chmod 644 test.c$

29. ARM 汇编指令分析题 (7 分)

仔细阅读以下 ARM 汇编代码段, 分析其执行过程, 并回答问题:

GE N=V
 LT N=V
 LE N=V
 GT N=V
 MOV R0, #8 $R0 \leftarrow 8$
 MOV R1, #12 $R1 \leftarrow 12$
 CMP R0, R1
 ADDGT R0, R0, R1
 SUBLT R1, R1, R0

自动更新条件码标志位 (N=1, Z=0)
 大于则相加: $R0 \leftarrow R0 + R1$
 小于则相减: $R1 \leftarrow R1 - R0$

- (1) 本段代码中, CMP R0, R1 比较运算的结果会导致哪一个条件后缀 (GT 或 LT) 成立? 请简述原因。(3 分)
 (2) 当以上全部指令执行完毕后, 寄存器 R0 和 R1 的最终值分别是多少? (写出分析过程, 4 分)

【参考答案】

一、单项选择题

1-5: BBACC 6-10: BCBBC 11-15: BBDBC

二、填空题

17. 负/小于; 零/相等
 18. 满递减; 空递增
 19. 链接 (LR / R14); 备份程序状态 (SPSR)
 20. 裁剪 (配置); 限制 (要求/约束)

三、名词解释题

21. 字数据的高字节存储在低地址中, 低字节存储在高地址中的存储器格式。大端格式。
 22. 交叉开发环境中, 最终运行嵌入式操作系统和应用软件的硬件平台。目标机
 23. 将寄存器 (该寄存器一般称作基址寄存器) 的内容与指令中给出的地址偏移量相加, 从而得到一个操作数的有效物理地址的寻址方式。基址变址寻址
 24. 指当外界事件或数据产生时, 能够以足够快的速度予以处理, 并在规定的时间内对外部请求做出响应的操作系统, 其核心特征是行为的确定性和及时性。RTOS 实时操作系统。

四、简答题

25. 文件: r-可读取内容, w-可修改内容, x-可作为程序执行。目录: r-可列出目录下文件列表, w-可在目录下创建/删除文件, x-可进入该目录 (cd)。
 26. 系统模式(sys)、管理模式(svc)、快速中断模式(fiq)、外部中断模式(irq)、数据中止模式(abt)、未

定义指令中止模式(und)。

27. 当参数不超过 4 个时, 使用通用寄存器 R0~R3 传递; 当参数超过 4 个时, 前 4 个使用 R0~R3, 多余的参数必须通过数据栈 (堆栈) 来传递。

五、编程与操作题

28. (1) mkdir /tmp/work (2) mv ~/test.c /tmp/work (3) cd /tmp/work (4) chmod 644 test.c

29. (1) LT 成立。因为 R0(8) 小于 R1(12), 带符号数比较结果为“小于”(Less Than), Z=0, N!=V。

(2) R0 初始为 8, R1 初始为 12。

因为 GT(大于) 不成立, 所以 ADDGT 不执行, R0 保持 8 不变。

因为 LT(小于) 成立, 执行 SUBLT R1, R1, R0, 即 $R1 = 12 - 8 = 4$ 。

最终结果: **R0 = 8, R1 = 4。**